

www.szymkowiak.tychy.pl

Grid - podstawy

Grzegorz Szymkowiak

CSS Grid

- Specyfikacja **CSS Grid Layout Module** to system pozwalający na układanie elementów jednocześnie w wierszach i kolumnach, zapewnia to swobodne dostosowywanie aplikacji do różnej wielkości ekranu (flexbox robi to tylko dla jednej osi)

Użycie siatki

Użycie siatki

Wykorzystanie siatki sprowadza się do zastosowania trzech kroków:

1. Użycie właściwości **display** do zmiany elementu na kontener siatki
2. Zdefiniowanie kolumn i wierszy dla siatki
3. Przypisanie każdemu elementowi siatki jego obszaru

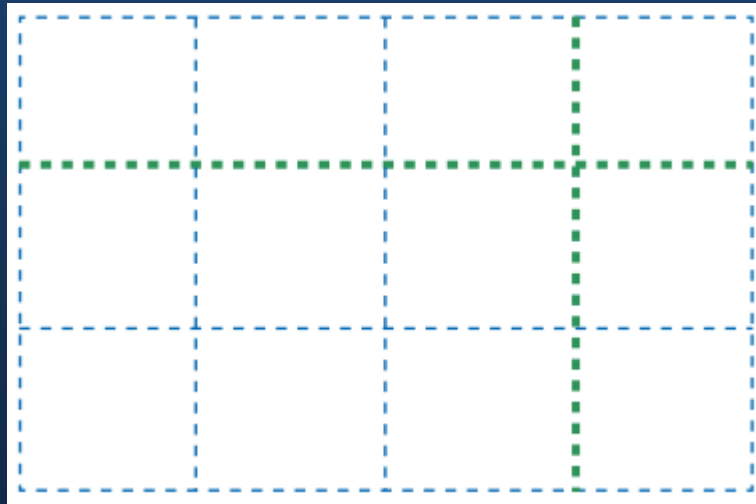
Terminologia

Terminologia

- Kontener siatki – to element zawierający właściwość `display: grid`
- Wszystkie jego bezpośrednie elementy potomne automatycznie stają się elementami siatki

Terminologia

- **Linie siatki** – to poziome i pionowe linie dzielące siatkę



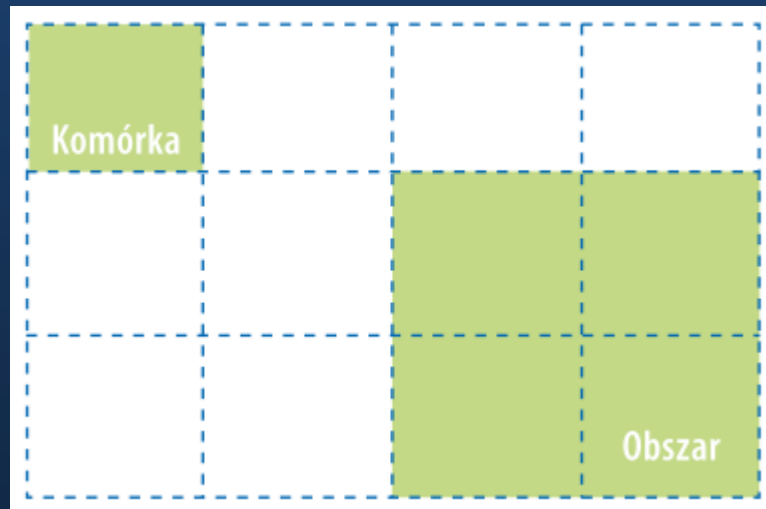
Terminologia

- **Komórka siatki** – to najmniejsza jednostką siatki, jest ograniczona czterema sąsiadującymi liniami siatki



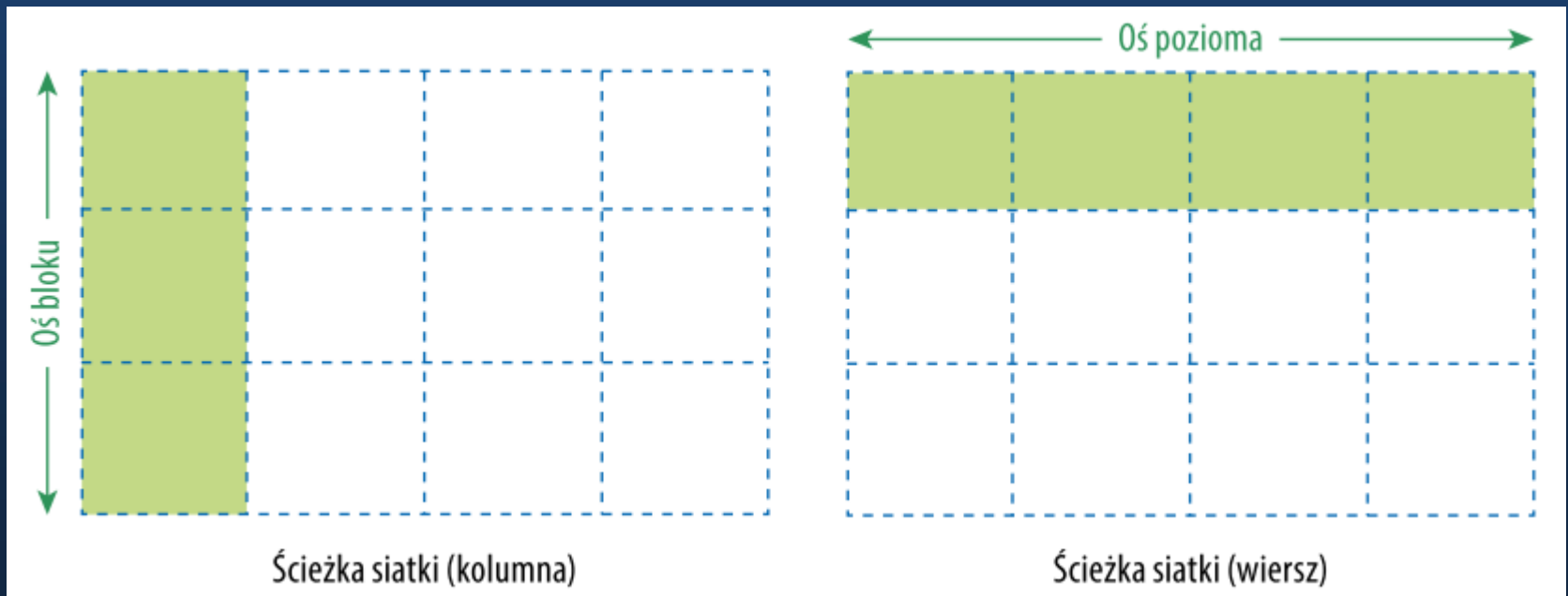
Terminologia

- **Obszar siatki** – to **prostokątny obszar** składający się z jednej lub większej liczby sąsiadujących ze sobą komórek



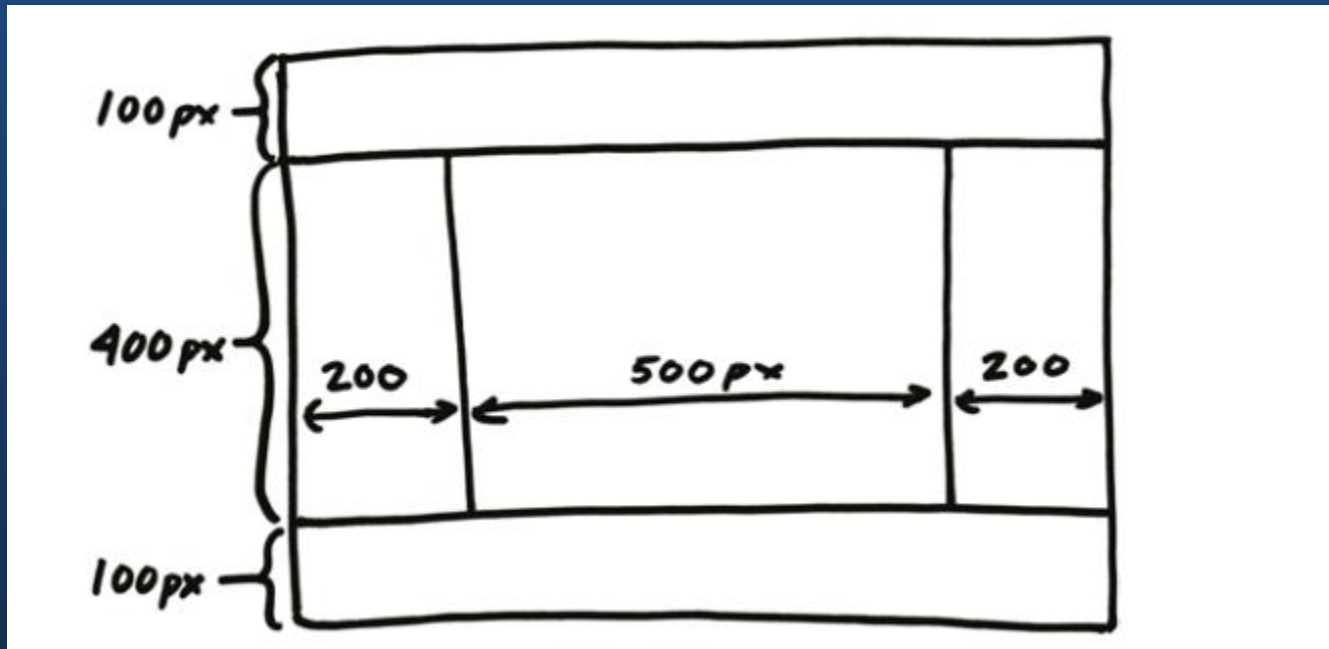
Terminologia

- **Ścieżka siatki** – to przestrzeń między dwoma sąsiadującymi liniami siatki



Kontener siatki

Kontener siatki



Kontener siatki



Kontener siatki

KOD DOKUMENTU

```
<div id="layout">  
  <div id="one">jeden</div>  
  <div id="two">dwa</div>  
  <div id="three">trzy</div>  
  <div id="four">cztery</div>  
  <div id="five">pięć</div>  
</div>
```

ARKUSZ STYLÓW

```
#layout {  
  display: grid;  
}
```

Definiowanie ścieżek siatki

Definiowanie ścieżek siatki

- Przy konfiguracji siatki należy określić:
 - wysokość każdego wiersza
 - szerokość każdej kolumny

Definiowanie ścieżek siatki

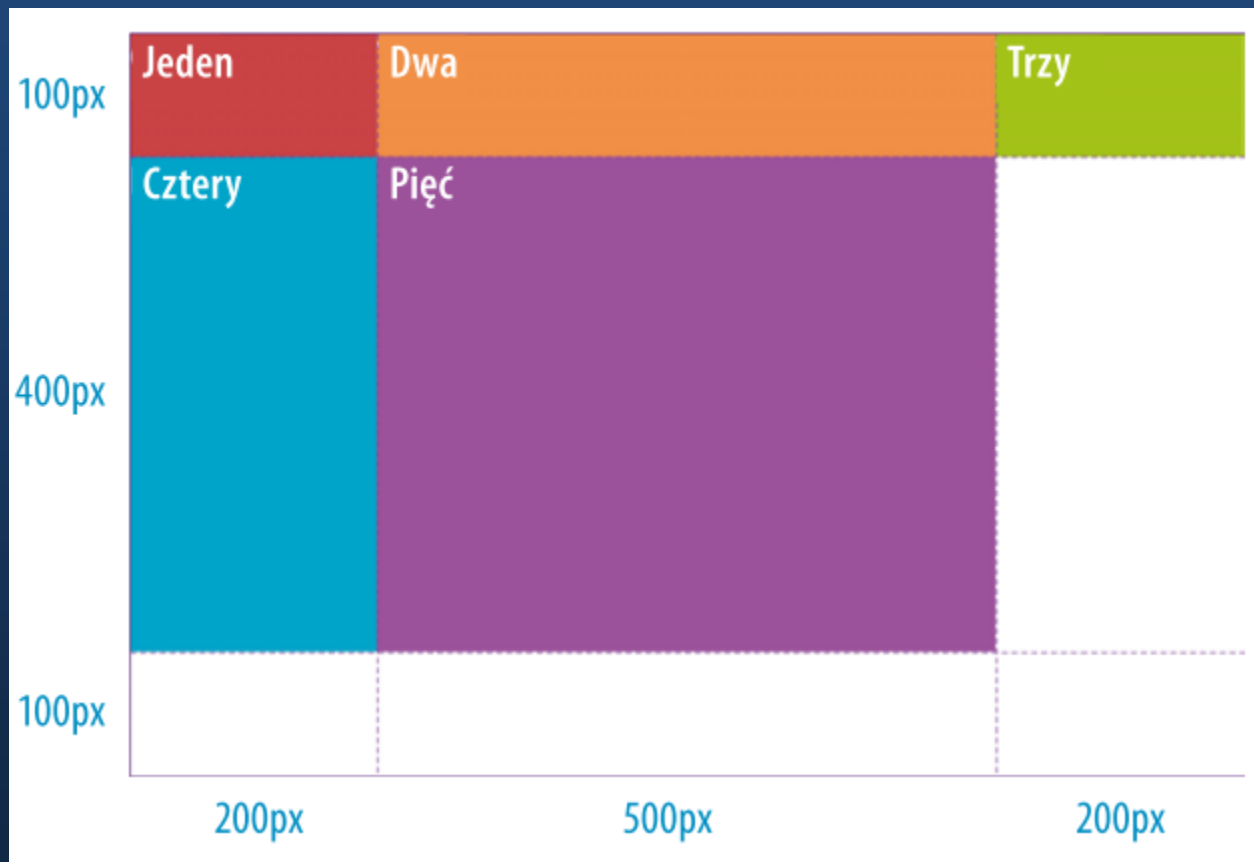
- Do tego celu służą wartości właściwości kontenera siatki:
 - `grid-template-rows`
 - `grid-template-columns` – lista szerokości kolumn

```
#layout {  
  display: grid;  
  grid-template-rows: 100px 400px 100px;  
  grid-template-columns: 200px 500px 200px;  
}
```

lista wysokości wierszy

lista szerokości kolumn

Definiowanie ścieżek siatki



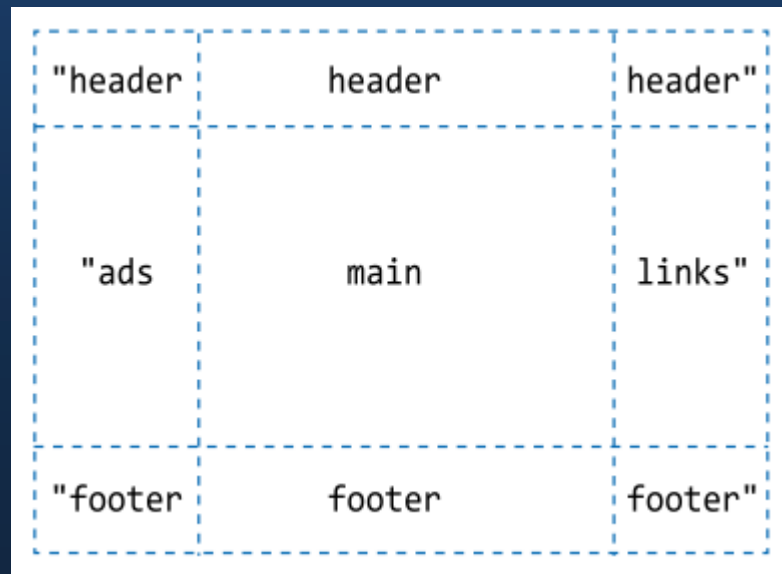
Definiowanie obszaru siatki

Definiowanie obszaru siatki

- Istnieje możliwość przypisywania nazw dla obszarów siatki (obszar siatki składa się z jednej lub więcej komórek tworzących prostokąt)

Definiowanie obszaru siatki

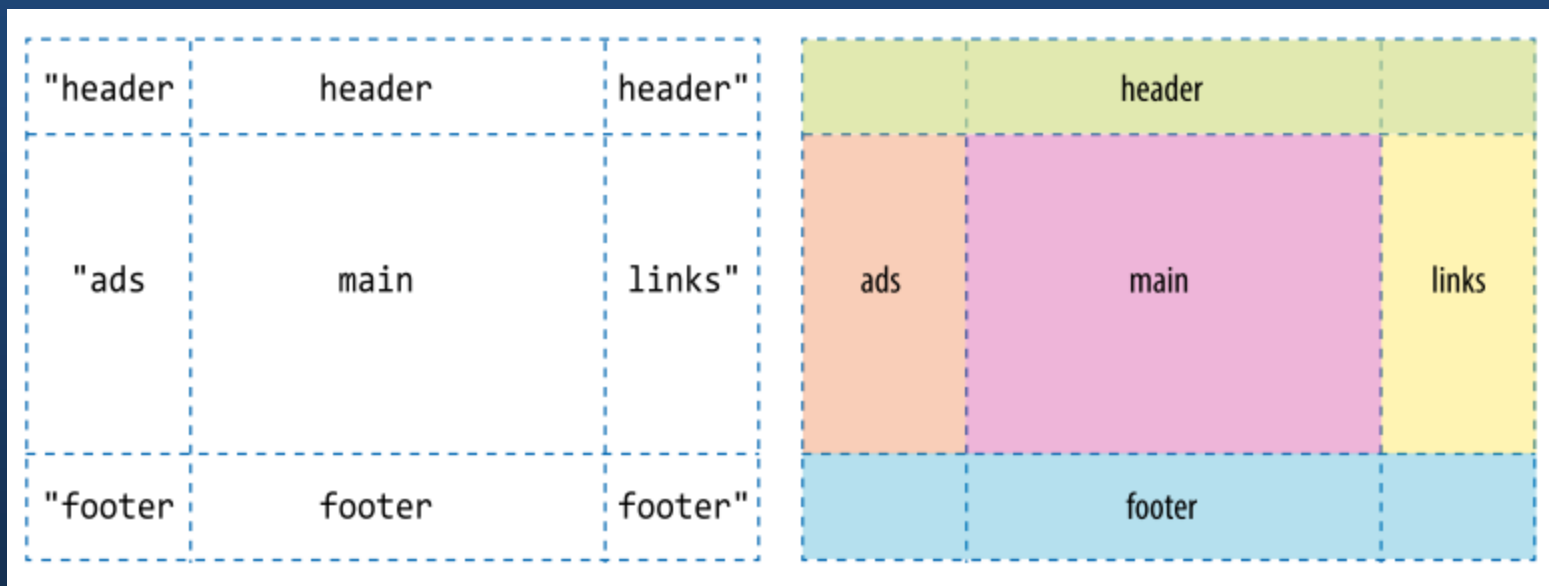
- Aby przypisać nazwę obszarowi siatki, należy skorzystać z właściwości **grid-template-areas**



Definiowanie obszaru siatki

```
#layout {  
  display: grid;  
  grid-template-rows: 100px 400px 100px;  
  grid-template-columns: 200px 500px 200px;  
  grid-template-areas:  
    "header  header  header"  
    "ads      main    links"  
    "footer  footer  footer";  
}
```

Definiowanie obszaru siatki



Linie siatki

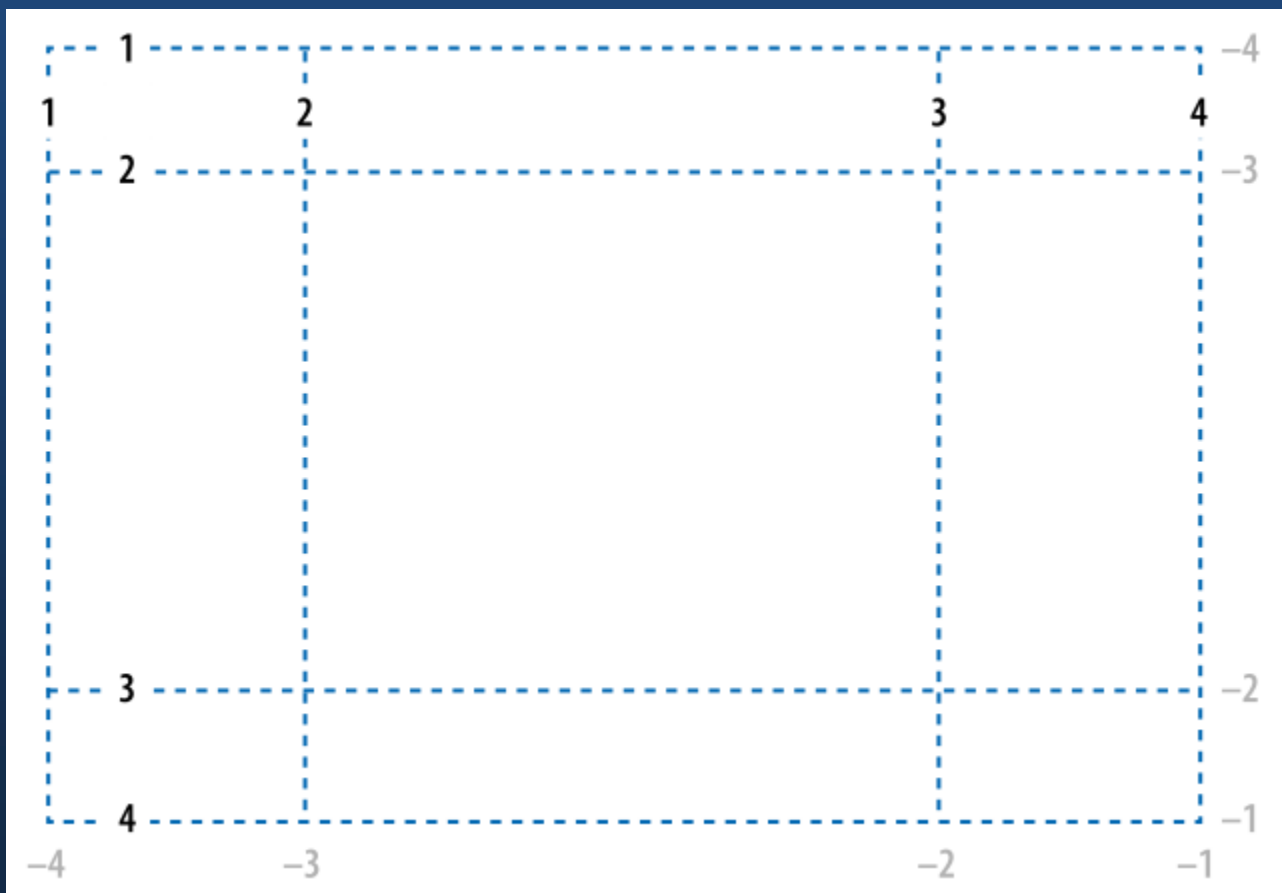
Nazwy i numery linii siatki

- Gdy przeglądarka WWW tworzy siatkę, automatycznie przypisuje numer każdej linii siatki
- Numerowanie pozwala na odwoływanie się do nich podczas pozycjonowania elementów

Nazwy i numery linii siatki

- Linia siatki znajdująca się na początku ścieżki siatki ma numer **1**, a następna **2** itd.
- Linie są numerowane także od ścieżki końcowej: ostatnia linia ma numer **-1**, a przedostatnia **-2** itd.
- Liniom siatki można przypisać nazwy

Nazwy i numery linii siatki



Pozycjonowanie elementu
względem linii

Umieszczanie elementów

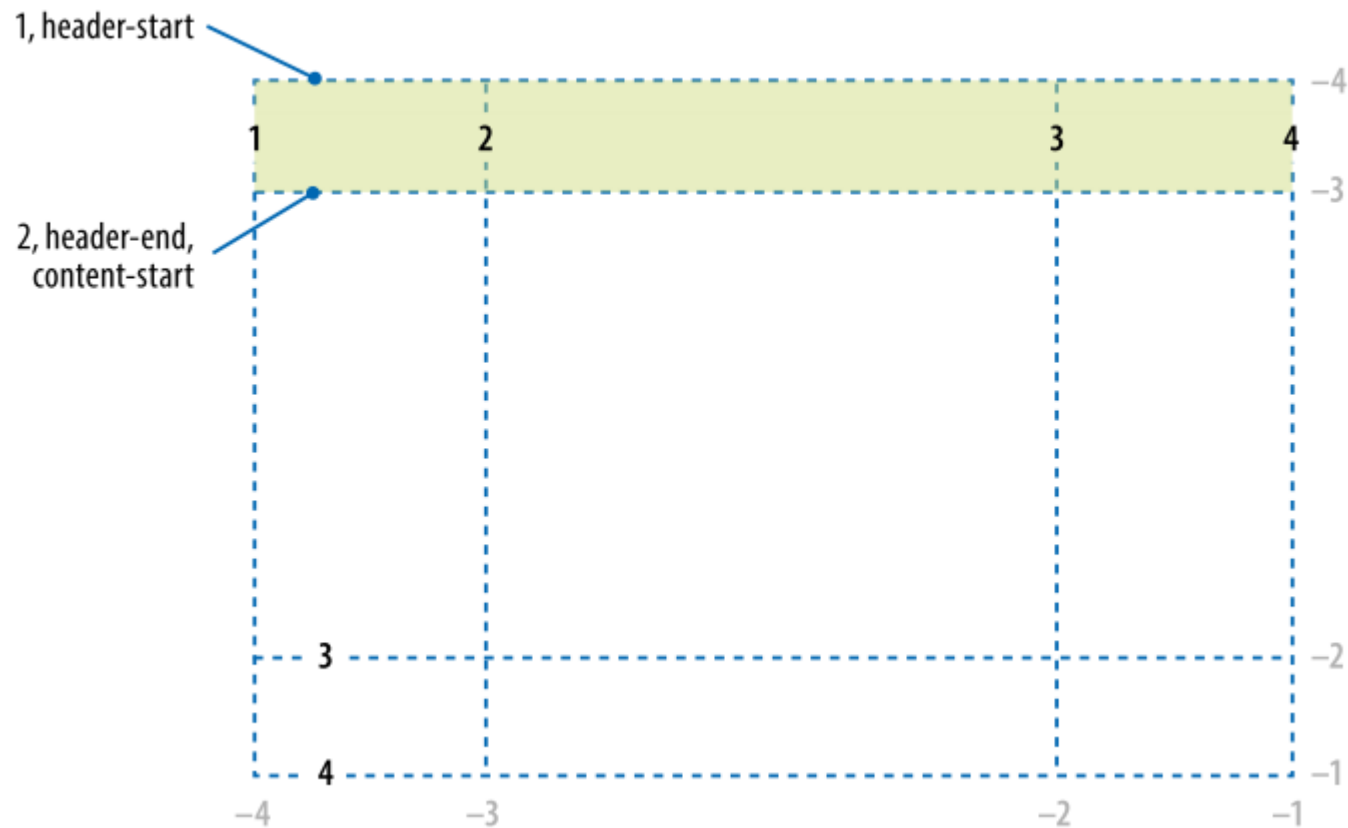
- Metoda wskazywania położenia elementu na siatce polega na wykorzystaniu czterech linii docelowych

Umieszczanie elementów

- Do tego celu służą:
 - `grid-row-start`
 - `grid-row-end`
 - `grid-column-start`
 - `grid-column-end`

```
#one {  
  grid-row-start: 1;  
  grid-row-end: 2;  
  grid-column-start: 1;  
  grid-column-end: 4;  
}
```

Umieszczanie elementów



Umieszczanie elementów

- Można skorzystać z właściwości skrótowych:
 - `grid-row`
 - `grid-column`

```
#one {  
  grid-row: 1 / 2;  
  grid-column: 1 / 4;  
}
```


Pozycjonowanie elementu
względem obszaru

Umieszczanie elementów

- Pozycjonowanie elementów na siatce może odbyć się również za pomocą nazwanych obszarów siatki z użyciem właściwości `grid-area`

Umieszczanie elementów

- Właściwość **grid-area** wskazuje jeden z obszarów nazwanych za pomocą właściwości **grid-template-areas**

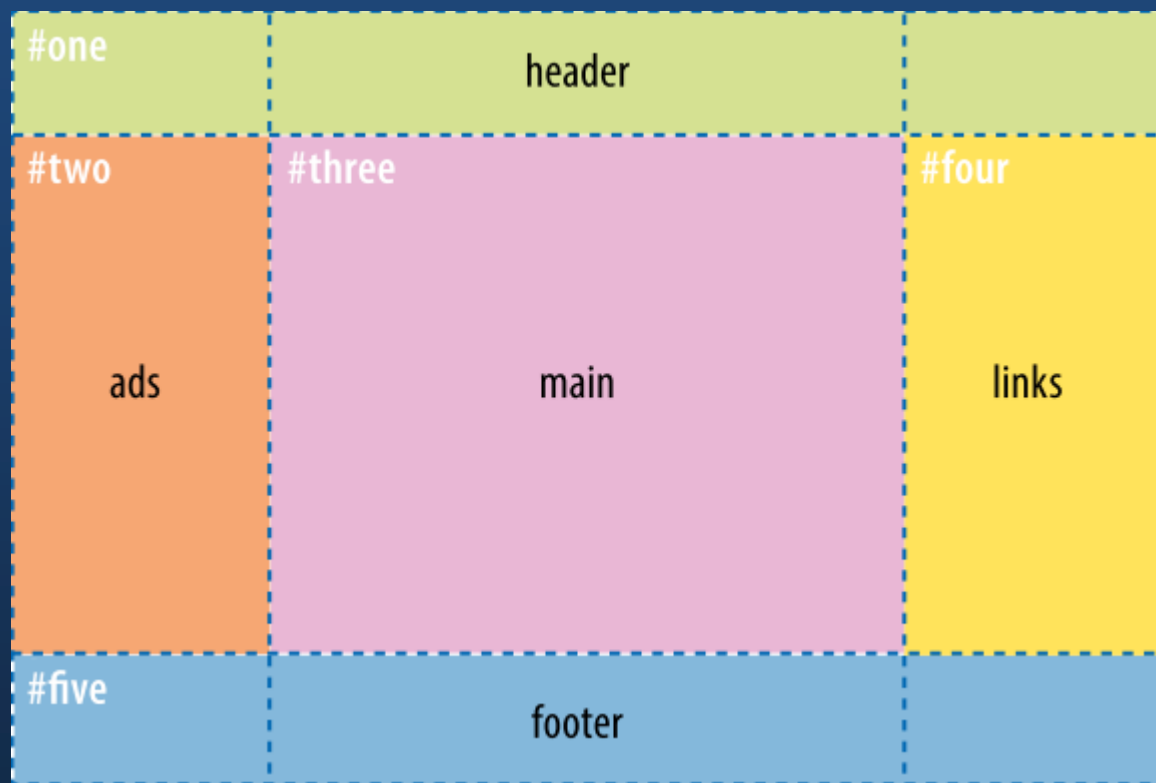
```
#layout {  
  display: grid;  
  grid-template-rows: 100px 400px 100px;  
  grid-template-columns: 200px 500px 200px;  
  grid-template-areas:  
    "header  header  header"  
    "ads      main    links"  
    "footer  footer  footer";  
}
```

Umieszczanie elementów

- Właściwość **grid-area** wskazuje jeden z obszarów nazwanych za pomocą właściwości **grid-template-areas**

```
#one { grid-area: header; }  
#two { grid-area: ads; }  
#three { grid-area: main }  
#four { grid-area: links; }  
#five { grid-area: footer; }
```

Umieszczanie elementów



www.szymkowiak.tychy.pl

KONIEC

Grzegorz Szymkowiak